

# Mission: Kurzbericht Zirkelplanung

Produktregel, Fakultät und geordnete Anordnungen · 20 min

NAME

KLASSE

DATUM

START



Einstieg

START

1

Produktregel

GEGNER



Kasse

START

2

Anordnungen

GEGNER



Sportwartin

FINALE



Bericht

## 8 Dein Rang

Nach jedem Gegner abhaken

☐ Neuling

☐ Planer

☐ Koordinator

☐ Cheftrainer


### EINSTIEG

## Die E-Mail der Vereinsleitung

ca. 3 min

Kläre: Wer sind wir? Was ist das Ziel? Wie erreichen wir es?

**Von:** Jana Köhler, Vereinsleitung TSV Lindenau

**An:** Orga-Team Zirkeltraining (eure Klasse)

**Bitte um Hilfe:** Wie viele Trainingspläne gibt es?

Hallo Orga-Team,

für den neuen **Trainingszirkel** stehen **3 Aufwärmformen**, **4 Ausdauerstationen** und **2 Abschlussübungen** zur Auswahl. Ein Plan besteht aus je einer Wahl pro Stufe.

Ich brauche eine **Kurznotiz**: Wie viele Pläne sind möglich? Wie viele Reihenfolgen hat der Stationslauf? Wie viele Besetzungen gibt es bei Rollen? Bitte **begründet** jede Zahl.

**Ganz wichtig:** Das sind nur **Anzahlen möglicher Abläufe**, keine Wahrscheinlichkeiten.

Viele Grüße, Jana Köhler

| Stufe   | Aufwärmform | Ausdauerstation | Abschlussübung |
|---------|-------------|-----------------|----------------|
| Auswahl | 3           | 4               | 2              |

Verein, Personen und Zahlen sind für den Unterricht erfunden.

### 0.1 Wer sind wir? Kreuze an.

- ☐ Wir sind das Orga-Team, das für die Vereinsleitung die Zirkelplanung durchzählt.
- ☐ Wir sind die Teilnehmenden des Zirkels.
- ☐ Wir sind die Vereinsleitung und legen den Plan fest.
- ☐ Wir sind Buchmacher und berechnen Gewinnchancen.

### 0.2 FORMULIERE Was ist das Ziel? Formuliere die Leitfrage in eigenen Worten.

---



---

### 0.3

|  |                                                     |
|--|-----------------------------------------------------|
|  | Reihenfolgen mit der Fakultät zählen                |
|  | Stufen und Anzahlen der Möglichkeiten sammeln       |
|  | Rollen: geordnete Auswahl mit und ohne Wiederholung |
|  | Größenordnung schätzen                              |
|  | Kurzbericht schreiben                               |
|  | Produktregel anwenden                               |

# 1

# 1

# 1

 ca. 4 min

## 1.1

**SCHÄTZE**

die Größenordnung der Zahl der Trainingspläne, ohne zu rechnen.

## 1.2

BERECHNE

die Zahl der Trainingspläne mit der Produktregel.

### 1.3

BERECHNE

die Zahl der Reihenfolgen von 4 verschiedenen Stationen und von 5  
en Stationen.

## 1.4

**GIB AN**

den Wert von  $0!$ :  $0! =$  .

## 1.5

ERKLÄRE

warum bei den Stufen multipliziert und nicht addiert wird.

### ★ MERKE: Produktregel und Fakultät

- **Produktregel:** Bei aufeinanderfolgenden Stufen multiplizierst du die Anzahlen.
- **Fakultät:**  $n! = n \cdot (n - 1) \cdot \dots \cdot 1$  zählt die Reihenfolgen von n verschiedenen Objekten;  $0! = 1$ .
- Anzahlen sind **keine** Wahrscheinlichkeiten.



○ ○ ○



○ ○ ○



**Herr Brandt, Kassenwart**

## Skepsis-Balken

Page 10 of 10

 ca. 5 min

$$\frac{n!}{(n-k)!} = n \cdot (n-1) \cdots (n-k+1)$$

## 2.1

## 2.2

## 2.3

## 2.4

## Etappen-Check: Wie sicher bist du?



Ich kann mit und ohne Wiederholung unterscheiden.



Ich kann  $n!/(n-k)!$  und  $n^k$  anwenden.



Ich kann die Wahl der Formel begründen.



## GEGNER 2 · AUFGABENBLOCK

## Frau Yilmaz, Sportwartin

*„Erst die richtige Strategie, dann die Zahl!“*

## Skepsis-Balken



Entscheide, welche Zählstrategie passt, und rechne. Besiegst du sie, wirst du **Koordinator**.

**G2.1** **ORDNE ZU** jeder Situation die Formel:  $n^k$ ,  $n!/(n-k)!$  oder  $n!$ .

|                                                              |  |
|--------------------------------------------------------------|--|
| Gold, Silber, Bronze unter 12 Läufern                        |  |
| Spind-Code aus 3 Ziffern (0 bis 9)                           |  |
| Reihenfolge von 5 verschiedenen Übungen                      |  |
| 3 Stationen mit je einer von 4 Übungen, Wiederholung erlaubt |  |

**G2.2** **BERECHNE** die Zahl der Podien (Gold, Silber, Bronze) unter 12 Läufern.

**G2.3** **ERKLÄRE** warum bei der Rollenvergabe die Zahl der Möglichkeiten von Rolle zu Rolle kleiner wird.

---



## Finale: Kurzbericht Zirkelplanung

Ziel: Du fasst deine Ergebnisse in einem Kurzbericht für die Vereinsleitung zusammen.

ca. 4 min

**Auftrag:** **VERFASSE** den Kurzbericht für Frau Köhler. Formuliere vorsichtig: Das sind Anzahlen möglicher Abläufe, keine Wahrscheinlichkeiten.

### Kurzbericht Zirkelplanung · TSV Lindenau

ZK-5

Trainingspläne

Reihenfolgen

Rollen

Begründung

Grenze

Erstellt von

#### ✓ ENDKONTROLLE: Steht alles in deinem Bericht?

- |                                                             |                                                                       |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Zahl der Pläne mit Produktregel    | <input type="checkbox"/> Begründung für sinkende Auswahlzahlen        |
| <input type="checkbox"/> Reihenfolgen mit Fakultät          | <input type="checkbox"/> Grenze: Anzahlen, keine Wahrscheinlichkeiten |
| <input type="checkbox"/> Rollen ohne Wiederholung berechnet |                                                                       |



## Fachbegriffe-Check

Ordne jedem Begriff den passenden Buchstaben zu.

ca. 5 min

- |                                                   |                                                                                            |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Produktregel             | <b>A</b> Objekte dürfen mehrfach vorkommen, $n^k$                                          |
| <input type="checkbox"/> Fakultät $n!$            | <b>B</b> Anzahlen aufeinanderfolgender Stufen werden multipliziert                         |
| <input type="checkbox"/> ohne Wiederholung        | <b>C</b> noch keine Wahrscheinlichkeit                                                     |
| <input type="checkbox"/> mit Wiederholung         | <b>D</b> Produkt $n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot 1$ , zählt Reihenfolgen von $n$ Objekten |
| <input type="checkbox"/> geordnete Anordnung      | <b>E</b> Plätze sind unterscheidbar, die Reihenfolge zählt                                 |
| <input type="checkbox"/> Anzahl möglicher Abläufe | <b>F</b> jedes Objekt höchstens einmal, Auswahl sinkt um 1 je Platz                        |



**Mission geschafft?** Wenn dein Bericht alle Punkte der Endkontrolle erfüllt, hast du den Rang **Cheftrainer** verdient. Zeig ihn deiner Lehrkraft!